

Séries de Fourier

Td-Tp 12

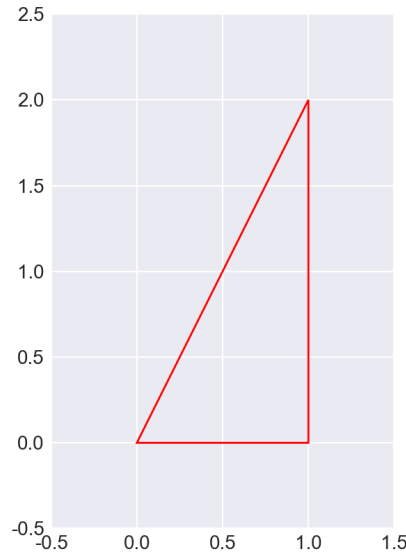
Décembre 2025

Exercice 1

Soit T le triangle de sommets $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 2)$.

1. Dessiner T .
2. Calculer de deux façons différentes $\int_T 1 d\lambda(x, y)$. Interpréter le résultat géométriquement.
3. Montrer que $(x, y) \mapsto (y - 2x)\mathbf{1}_T(x, y)$ est intégrable sur $\mathbb{R}^2$.
4. Calculer l'intégrale suivante

$$\int_T (y - 2x) d\lambda(x, y).$$



- 1.
2. L'intégrale $\int_T 1 d\lambda(x, y)$ calculée l'aire du triangle T (ici T est d'aire 1). Comme $\mathbf{1}_T$ est mesurable positive, on peut appliquer le théorème de Fubini-Tonelli :

$$\int_T 1 d\lambda(x, y) = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_T(x, y) d\lambda(x) \right) d\lambda(y).$$

Soit $y \in \mathbb{R}$,

- si $y \notin [0, 2]$, $T \cap (\mathbb{R} \times \{y\}) = \emptyset$;
- si $y \in [0, 2]$, $T \cap (\mathbb{R} \times \{y\}) = [\frac{y}{2}, 1] \times \{y\}$.

Par conséquent

- si $y \notin [0, 2]$, $\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_T(x, y) d\lambda(x) = 0$;
- si $y \in [0, 2]$, $\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_T(x, y) d\lambda(x) = \int_{[\frac{y}{2}, 1]} 1 d\lambda(x)$.

Ainsi

$$\int_T 1 d\lambda(x, y) = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_T(x, y) d\lambda(x) \right) d\lambda(y) = \int_{[0, 2]} \left(\int_{[\frac{y}{2}, 1]} 1 d\lambda(x) \right) d\lambda(y) = \int_{[0, 2]} 1 - \frac{y}{2} d\lambda(y)$$

Comme on intègre une fonction continue sur un segment, il vient

$$\int_{[0,2]} 1 - \frac{y}{2} d\lambda(y) = \int_0^2 1 - \frac{y}{2} dy = \left[y - \frac{y^2}{4} \right]_0^2 = 1.$$

Passons à la seconde méthode. Comme $\mathbf{1}_T$ est mesurable positive, on peut appliquer le théorème de Fubini-Tonelli (mais dans l'autre sens)

$$\int_T 1 d\lambda(x, y) = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_T(x, y) d\lambda(y) \right) d\lambda(x).$$

Soit $x \in \mathbb{R}$,

- si $x \notin [0, 1]$, $T \cap (\{x\} \times \mathbb{R}) = \emptyset$;
- si $x \in [0, 1]$, $T \cap (\{x\} \times \mathbb{R}) = \{x\} \times [0, 2x]$.

Par conséquent

- si $x \notin [0, 1]$, $\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_T(x, y) d\lambda(y) = 0$;
- si $x \in [0, 1]$, $\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_T(x, y) d\lambda(y) = \int_{[0, 2x]} 1 d\lambda(y)$.

Ainsi

$$\int_T 1 d\lambda(x, y) = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_T(x, y) d\lambda(y) \right) d\lambda(x) = \int_{[0, 1]} \left(\int_{[0, 2x]} 1 d\lambda(y) \right) d\lambda(x) = \int_0^1 2x d\lambda(x)$$

Comme on intègre une fonction continue sur un segment, il vient

$$\int_{[0, 1]} 2x d\lambda(x) = \int_0^1 2x dx = [x^2]_0^1 = 1.$$

On trouve bien dans les deux cas

$$\int_T 1 d\lambda(x, y) = 1$$

3. On a $T \subset [0, 1] \times [0, 2]$. Par conséquent, pour tout $(x, y) \in T$, on a $|y - 2x| \leq |y| + 2|x| \leq 4$.
Ainsi, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$|(y - 2x)\mathbf{1}_T(x, y)| \leq 4\mathbf{1}_T(x, y).$$

Comme $\mathbf{1}_T$ est intégrable sur $\mathbb{R}^2$ par la question précédente et que $(x, y) \mapsto (y - 2x)\mathbf{1}_T(x, y)$ est mesurable, on obtient que $(x, y) \mapsto (y - 2x)\mathbf{1}_T(x, y)$ est intégrable sur $\mathbb{R}^2$.

4. Comme $(x, y) \mapsto (y - 2x)\mathbf{1}_T(x, y)$ est intégrable, on peut appliquer le théorème de Fubini. On reprend le calcul des bornes d'intégration de la deuxième question.

$$\int_T (y - 2x) d\lambda(x, y) = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} (y - 2x)\mathbf{1}_T(x, y) d\lambda(y) \right) d\lambda(x) = \int_{[0, 1]} \left(\int_{[0, 2x]} (y - 2x) d\lambda(y) \right) d\lambda(x)$$

Pour tout $x \in [0, 1]$, comme $y \mapsto y - 2x$ une fonction continue sur $[0, 2x]$, il vient

$$\int_{[0, 2x]} (y - 2x) d\lambda(y) = \int_0^{2x} (y - 2x) dy = \left[\frac{y^2}{2} - 2xy \right]_0^{2x} = -2x^2$$

Comme $x \mapsto -2x^2$ une fonction continue sur $[0, 1]$, il vient

$$\int_{[0, 1]} -2x^2 d\lambda(x) = \int_0^1 -2x^2 dx = \left[-\frac{2x^3}{3} \right]_0^1 = -\frac{2}{3}.$$

Ainsi

$$\int_T (y - 2x) d\lambda(x, y) = -\frac{2}{3}.$$

Exercice 2

1. Montrer que la fonction $(x, y) \mapsto e^{-y} \sin(2xy)$ est intégrable pour la mesure de Lebesgue sur $[0, 1] \times]0, +\infty[$.

$$\int_{[0,1] \times]0,+\infty[} |e^{-y} \sin(2xy)| \, dx \, dy \leq \int_0^{+\infty} e^{-y} \, dy = 1 < +\infty$$

ce qui prouve que la fonction $(x, y) \mapsto e^{-y} \sin(2xy)$ est intégrable pour la mesure de Lebesgue sur $[0, 1] \times]0, +\infty[$.

2. En déduire la valeur de

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{y} \sin^2(y) e^{-y} \, dy$$

Par question 1, on sait que F_1 est définie et intégrable sur $[0, 1]$, et on a

$$\int_{[0,1]} F_1(x) \, dx = \int_{[0,1]} \int_{]0,+\infty[} e^{-y} \sin(2xy) \, dy \, dx = \int_{[0,1]} \frac{2x}{1+4x^2} \, dx = \frac{\ln 5}{4}$$

C'est une transformation de Laplace : $\int_0^\infty e^{-ay} \sin(by) \, dy = \frac{b}{a^2+b^2}$, $a > 0$. Sinon, on calcule cet intégrale par la méthode d'intégration par parties, avec $u = \sin(2xy)$ et $dv = e^{-y} \, dy$.

F_2 est définie et intégrable sur $]0, +\infty[$, et on a

$$\begin{aligned} \int_{]0,+\infty[} F_2(y) \, dy &= \int_{]0,+\infty[} \int_{[0,1]} e^{-y} \sin(2xy) \, dx \, dy = \int_{]0,+\infty[} e^{-y} \int_{[0,1]} \sin(2xy) \, dx \, dy \\ &= \int_{]0,+\infty[} e^{-y} \frac{\sin(y)^2}{y} \, dy \end{aligned}$$

Le théorème de Fubini-Lebesgue donne alors la valeur de l'intégrale de cette fonction :

$$\int_{]0,+\infty[} e^{-y} \frac{\sin(y)^2}{y} \, dy = \frac{\ln(5)}{4}$$

Exercice 3

1. Rappeler la valeur de

$$\int_{[0, \frac{\pi}{2}]^2} 1 \, d\lambda(x, y).$$

Interpréter ce résultat géométriquement.

2. Montrer que la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = \cos(x+y) \mathbf{1}_{[0, \frac{\pi}{2}]^2}(x, y)$ est intégrable.
3. Calculer

$$\int_{[0, \frac{\pi}{2}]^2} \cos(x+y) \, d\lambda(x, y).$$

1. Par normalisation, l'intégrale double sur un pavé en mesure l'aire :

$$\int_{[0, \frac{\pi}{2}]^2} d\lambda = \int_{\mathbb{R}^2} \mathbf{1}_{[0, \frac{\pi}{2}]^2}(x, y) \, d\lambda(x, y) = \left(\frac{\pi}{2} - 0\right)^2 = \frac{\pi^2}{4}.$$

2. Comme l'image de la fonction cosinus est $[-1, 1]$, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$|f(x, y)| = |\cos(x+y)| \mathbf{1}_{[0, \frac{\pi}{2}]^2}(x, y) \leq \mathbf{1}_{[0, \frac{\pi}{2}]^2}(x, y)$$

qui est intégrable par la question précédente. Par comparaison de fonctions mesurables positives, $|f|$ est intégrable et donc f l'est aussi.

3. Du fait de l'intégrabilité de f , on peut appliquer le théorème de Fubini-Lebesgue

$$\int_{[0, \frac{\pi}{2}]^2} \cos(x+y) d\lambda(x, y) = \int_{[0, \frac{\pi}{2}]} \left(\int_{[0, \frac{\pi}{2}]} \cos(x+y) d\lambda(x) \right) d\lambda(y).$$

Où, pour tout $y \in [0, \frac{\pi}{2}]$, l'application $x \mapsto \cos(x+y)$ est continue sur le segment $[0, \frac{\pi}{2}]$. On en déduit que pour tout y ,

$$\int_{[0, \frac{\pi}{2}]} \cos(x+y) d\lambda(x) = [\sin(x+y)]_{x=0}^{\frac{\pi}{2}} = \sin\left(y + \frac{\pi}{2}\right) - \sin(y).$$

Comme cette fonction de y est aussi continue sur un segment, on conclut de même que

$$\begin{aligned} \int_{[0, \frac{\pi}{2}]} \cos(x+y) d\lambda(x, y) &= \int_{[0, \frac{\pi}{2}]} \left(\sin\left(y + \frac{\pi}{2}\right) - \sin(y) \right) d\lambda(y) \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sin\left(y + \frac{\pi}{2}\right) - \sin(y) \right) dy \\ &= \left[-\cos\left(y + \frac{\pi}{2}\right) + \cos(y) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= -\cos(\pi) + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - \cos(0) = 0. \end{aligned}$$

Exercice 4

Calculer $f * g$ avec

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } -1 \leq x < 3 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases} \quad \text{et} \quad g(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

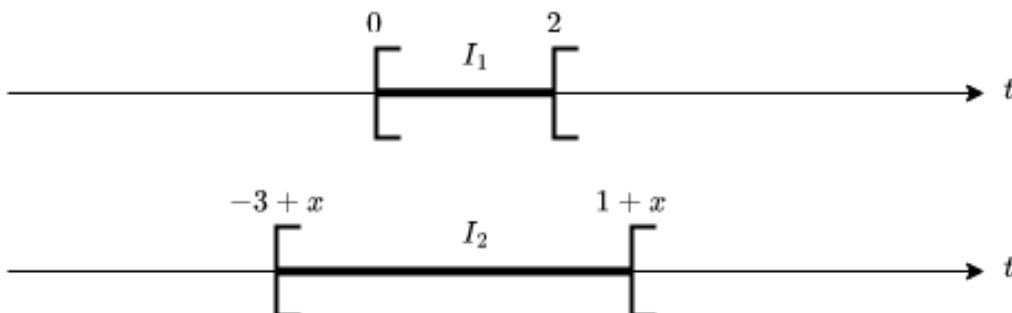
Rappel : définition du produit de convolution, à savoir :

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)g(x-t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} g(t)f(x-t) dt$$

1. On s'intéresse aux différents intervalles :

(a) $g(t) = \frac{t}{2}$ si $0 \leq t \leq 2$, donc $t \in [0, 2] = I_1$.

(b) $f(x-t) = 1$ si $-1 \leq x-t < 3$, donc $t \in]-3+x, 1+x] = I_2$.



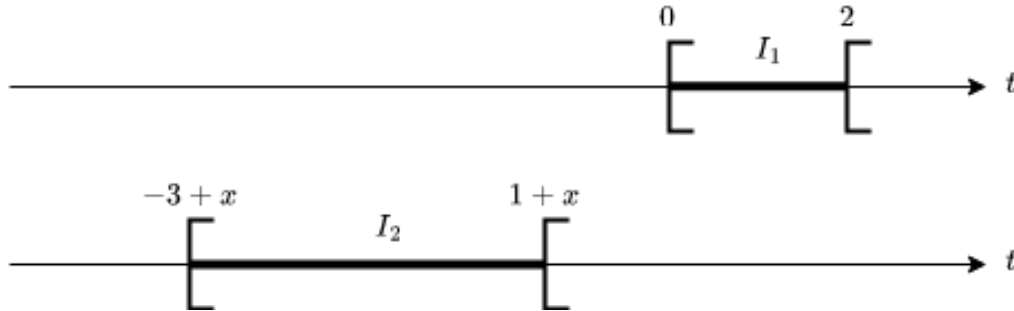
2. On applique la définition du produit de convolution :

$$\begin{aligned} (f * g)(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x-t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t)f(x-t) dt \\ &= \int_{I_1 \cap I_2} 1 \times \frac{t}{2} dt \end{aligned}$$

Hors, résoudre un tel calcul s'avère assez complexe. Usons de stratégie, et découpons en plusieurs cas, et procédons aux intégrations, au cas par cas :

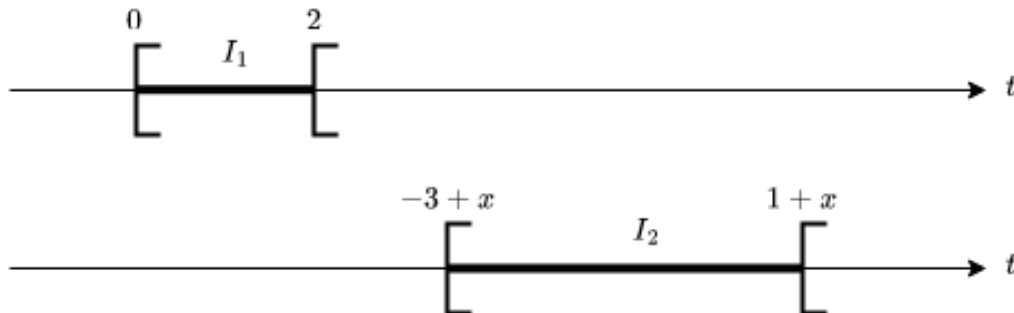
Cas 1 : On remarque que les deux intervalles ne se recouvrent pas, donc quand on va multiplier la fonction f par la fonction g , on va trouver zéro.

Si $1 + x < 0$, alors $I_1 \cap I_2 = \emptyset$, donc $(f * g)(x) = 0$



Cas 2 : Il n'y a pas non plus de recouvrement dans cette situation. Donc :

Si $-3 + x > 2$, alors $I_1 \cap I_2 = \emptyset$, donc $(f * g)(x) = 0$

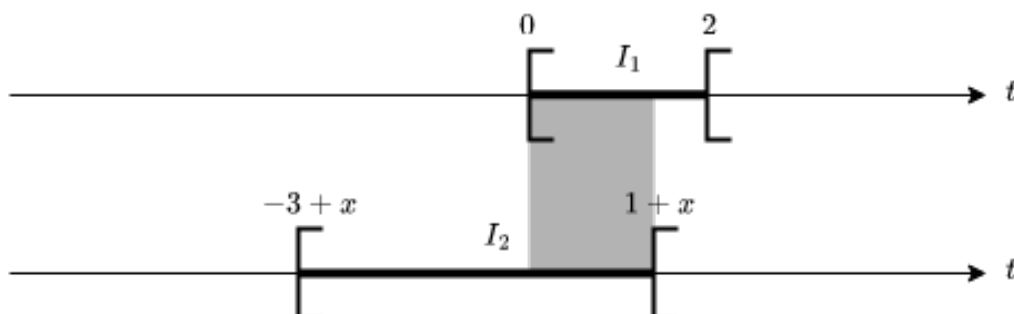


Cas 3 : Cette fois-ci il y a recouvrement, sur une partie des deux intervalles.

Si $0 < 1 + x < 2$, alors $I_1 \cap I_2 = [0, 1 + x]$

On peut donc déterminer la valeur du produit de convolution.

$$\begin{aligned}
 (f * g)(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x-t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t)f(x-t) dt \\
 &= \int_{I_1 \cap I_2} 1 \times \frac{t}{2} dt \\
 &= \int_0^{1+x} \frac{t}{2} dt = \frac{1}{2} \left[\frac{t^2}{2} \right]_{t=0}^{1+x} = \frac{(1+x)^2}{4}
 \end{aligned}$$

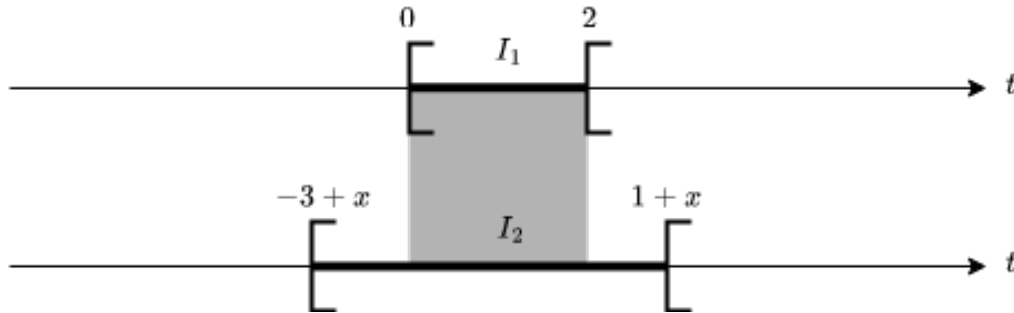


Cas 4 : Une fois encore, il y a bien recouvrement, donc nous allons procéder comme au cas précédent.

Si $-3 + x < 0$ et $1 + x > 2$, alors $I_1 \cap I_2 = [0, 2]$

Déterminons la valeur du produit de convolution.

$$(f * g)(x) = \frac{1}{2} \left[\frac{t^2}{2} \right]_{t=0}^2 = 1$$

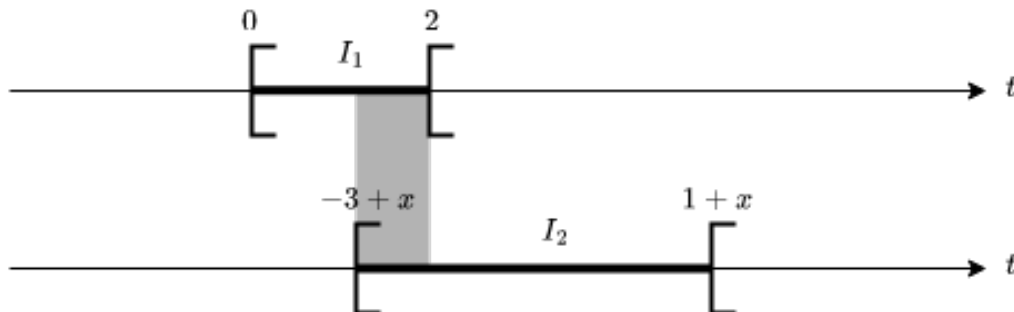


Cas 5 : Il y a toujours et encore recouvrement :

Si $-3 + x \leq 0$, alors $I_1 \cap I_2 = [-3 + x, 2]$

Déterminons la valeur du produit de convolution.

$$(f * g)(x) = \frac{1}{2} \left[\frac{t^2}{2} \right]_{t=-3+x}^2 = \frac{-x^2 + 6x - 5}{4}$$



3. **Conclusion :** Maintenant que nous avons déterminé les diverses valeurs du produit de convolution, sur les divers intervalles, il est envisageable de tracer (par morceaux), la courbe représentative.

Exercice 5

1. Soient $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ avec g à support compact. Montrer que la fonction $f * g$ est dérivable et de dérivée $(f * g)' = f * g'$.
2. Soient $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$ et φ continue, positive, à support compact et dont l'intégrale sur $\mathbb{R}$ vaut 1. On pose $\varphi_n(x) = n\varphi(nx)$. Montrer que $(\varphi_n * f)(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$.

1. La convolution $f * g$ est définie par :

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(t)g(x-t) dt = \int_{\mathbb{R}} f(x-t)g(t) dt$$

pour $x \in \mathbb{R}$, sous réserve que cette intégrale soit bien définie.

► Régularité de $f * g$

- $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ signifie que f est intégrable, donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\int_{\mathbb{R}} |f(x-t)| dt < +\infty$.
- $g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ et g a un support compact, ce qui signifie qu'il existe un intervalle borné $[a, b] \subset \mathbb{R}$ tel que $g(x) = 0$ pour $x \notin [a, b]$.

Ces propriétés assurent que :

$$|f(x-t)g(t)| \leq |f(x-t)| \|g\|_{\infty, [a, b]},$$

où $\|g\|_{\infty, [a, b]} = \sup_{x \in [a, b]} |g(x)| = \sup_{x \in \mathbb{R}} |g(x)|$. Ainsi, l'intégrale définissant $(f * g)(x)$ converge pour tout $x \in \mathbb{R}$.

De plus, $f * g$ est continue grâce à la régularité de g et à la propriété d'intégration contre des fonctions continues.

► Expression de la dérivée de $f * g$

Pour dériver $(f * g)(x)$, utilisons la règle de Leibniz pour les dérivées sous le signe intégral. Cela est justifié ici car $g \in \mathcal{C}^1$ et a un support compact.

$$(f * g)'(x) = \frac{d}{dx} \int_{\mathbb{R}} f(t)g(x-t) dt$$

► Théorème de dérivabilité sous le signe $\int$

(a) **H1** Intégrabilité

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(t)g(x-t) \text{ est intégrable sur } \mathbb{R}.$$

(b) **H2** Dérivée partielle

$$\frac{\partial}{\partial x} (f(t)g(x-t)) = f(t) \frac{\partial g}{\partial x}(x-t) \text{ existe, car } g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$$

(c) **H3** Domination : Il existe une fonction $\phi \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$

$$\left| f(t) \frac{\partial g}{\partial x}(x-t) \right| \leq |f(t)| \|g'\|_{\infty, [a, b]} \stackrel{\text{Not}}{=} \phi(t)$$

En différentiant sous le signe intégral, on obtient :

$$(f * g)'(x) = \int_{\mathbb{R}} f(t) \frac{\partial g}{\partial x}(x-t) dt$$

Donc, on peut écrire :

$$(f * g)'(x) = \int_{\mathbb{R}} f(t)g'(x-t) dt$$

La dernière intégrale est précisément la convolution de f avec g' , c'est-à-dire :

$$(f * g)'(x) = (f * g')(x)$$

Finalement, la fonction $f * g$ est dérivable, et sa dérivée est donnée par :

$$(f * g)' = f * g'$$

2. La suite $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une identité approchée. Comme φ_n est d'intégrale 1, on a

$$(\varphi_n * f)(x) - f(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi_n(t)(f(x-t) - f(x)) dt$$

Soit $\varepsilon > 0$, la continuité de f en x permet de choisir η tel que

$$|f(x-t) - f(x)| < \varepsilon \quad \text{pour } |t| < \eta$$

Ainsi, φ_n étant positive, on a

$$|(\varphi_n * f)(x) - f(x)| \leq \int_{|t| \leq \eta} \varphi_n(t) |f(x-t) - f(x)| dt + \int_{|t| > \eta} \varphi_n(t) |f(x-t) - f(x)| dt$$

Étudions chacun des termes de la somme. Pour le premier terme, on a

$$\int_{|t| \leq \eta} \varphi_n(t) |f(x-t) - f(x)| dt \leq \varepsilon \int_{|t| \leq \eta} \varphi_n(t) dt \leq \varepsilon$$

Pour le second terme, on considère $a > 0$ tel que $\text{Supp } \varphi \subset [-a, a]$. Pour $n \geq \frac{a}{\eta}$ et $|t| > \eta$, on a $|nt| > a$ et donc $nt \notin \text{Supp } \varphi$. On en déduit que $\varphi_n(t) = n\varphi(nt) = 0$ pour tout $|t| > \eta$. Ainsi, pour $n \geq \frac{a}{\eta}$, le second terme est nul. Finalement, on a

$$\forall n \geq \frac{a}{\eta}, \quad |(\varphi_n * f)(x) - f(x)| \leq \varepsilon$$